



電子商務與安全架構

從數位交易生態系到信任機制的建立

1970s 萌芽期



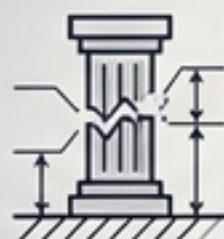
電子資金轉換開啟時代，後續推展EDI與電子郵件。

1990s 爆發期



全球資訊網 (WWW) 帶動，進入快速成長。

2000s 理性發展期



歷經網路泡沫化後的重塑與洗禮。

Today 巨量成長期



網購族群大幅增加，迎來行動世代與O2O 虛實融合。

虛擬化

無實體擺設，僅有虛擬商場/產品。

普遍性

能上網即有商務存在。

協調性

確保商務流程順利進行。

方便性

減少實體文書，交易具立即性。

專業化

資訊、物流與金流的專業分工。

標準化

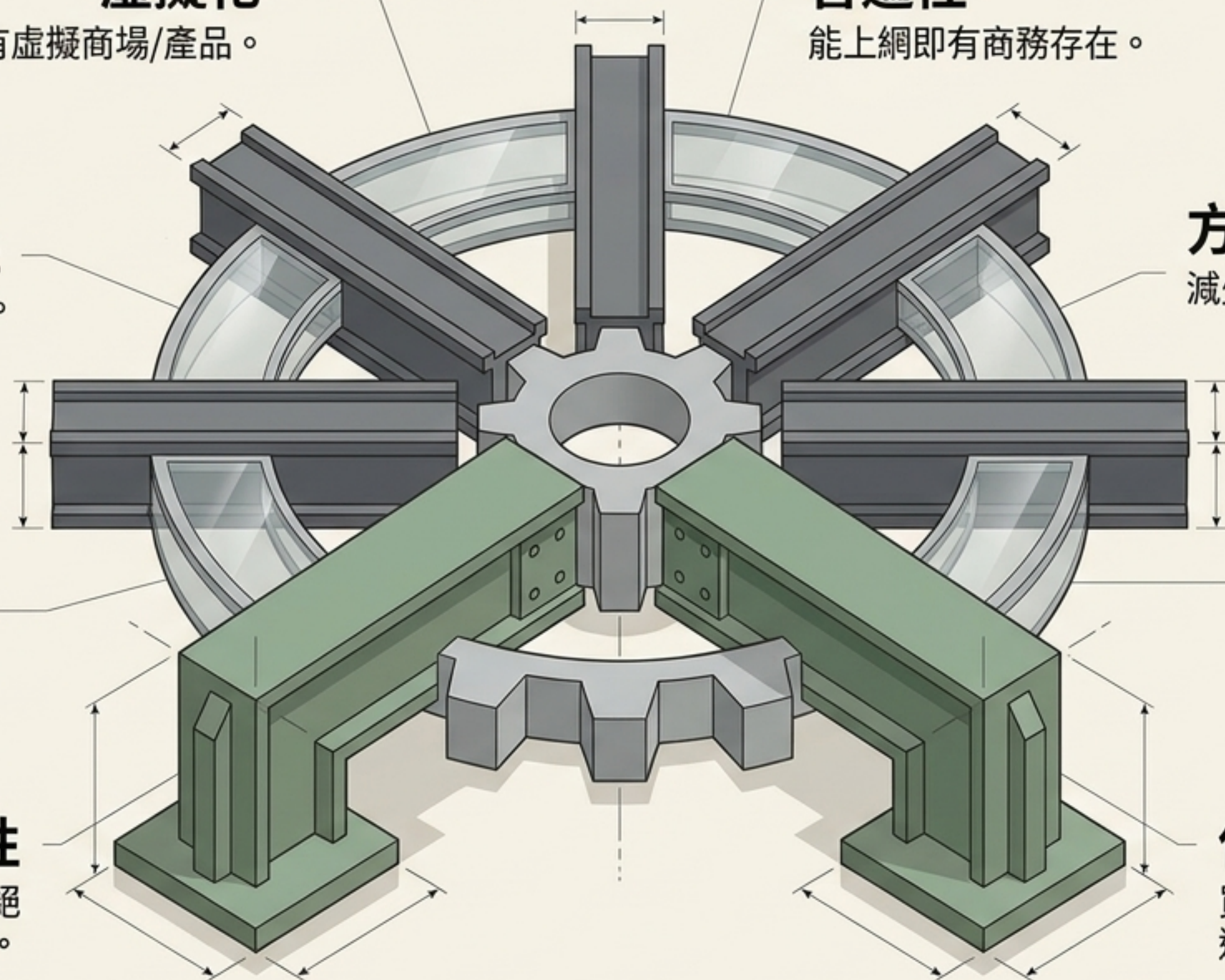
趨向一致化的商務流程。

安全性

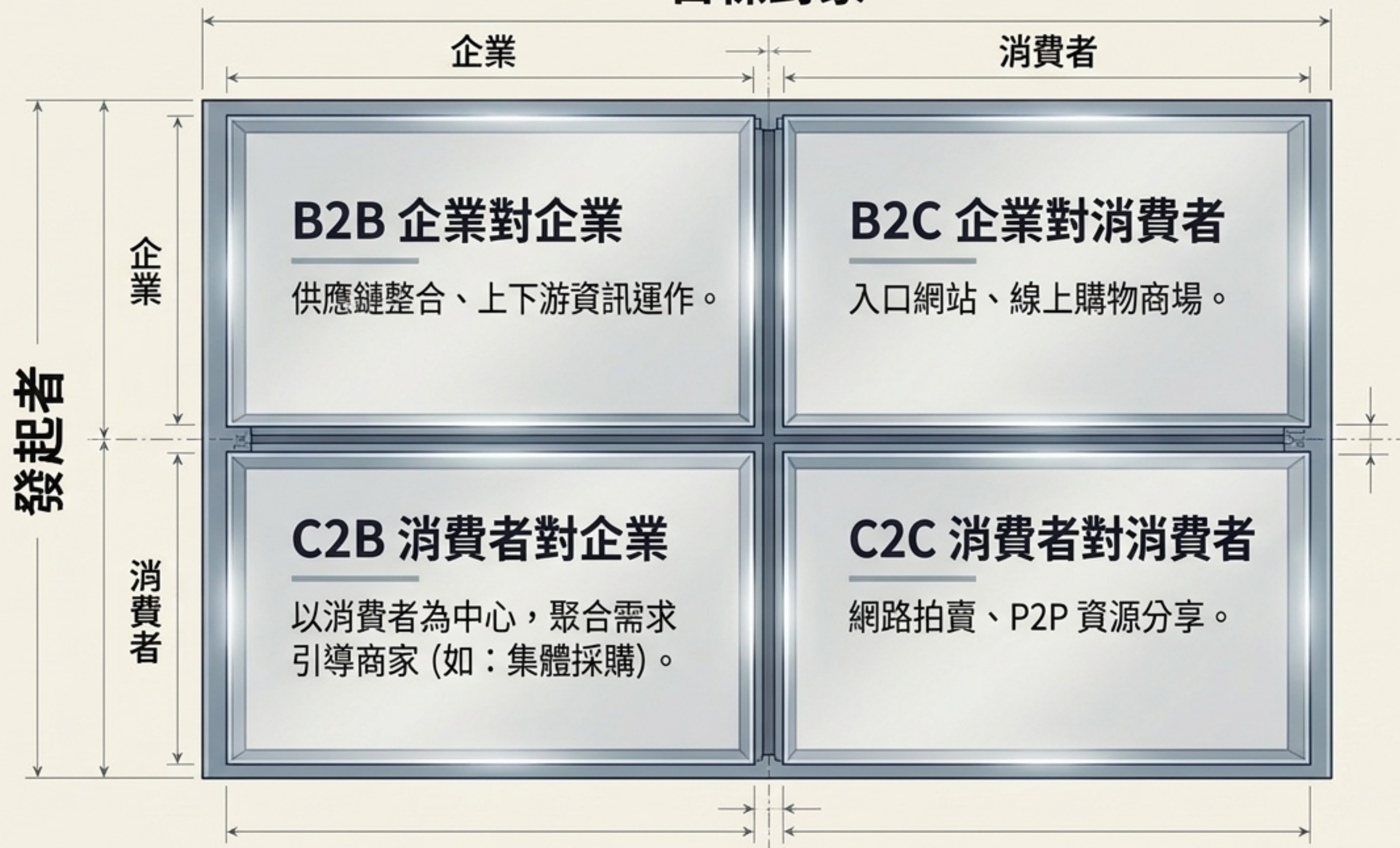
透過網路購物，需要絕對安全的交易環境。

信賴性

買賣雙方信任關係的需求，遠高於傳統商務。



目標對象



B2B 的 巨量規模



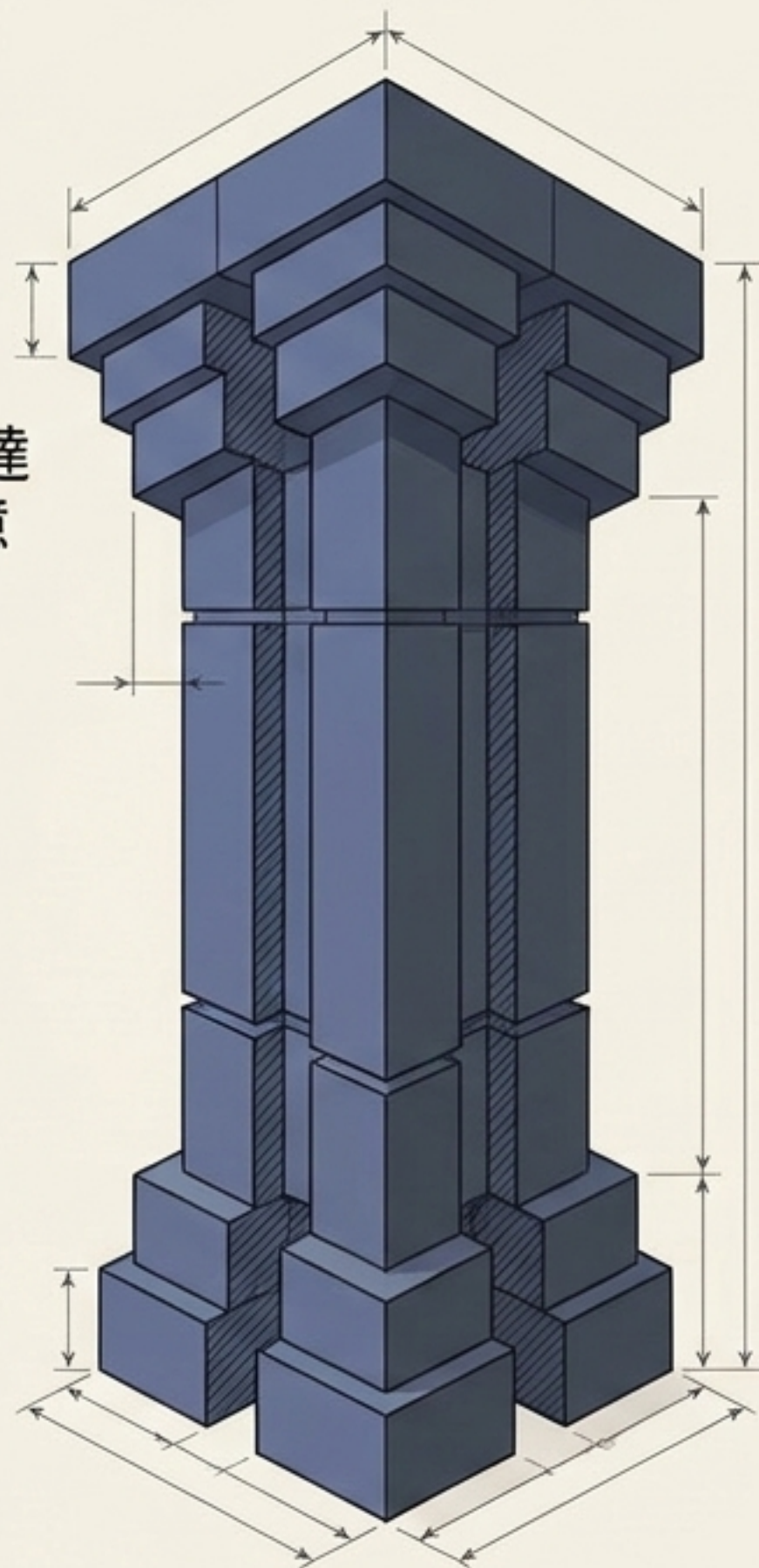
佔整體網路銷售高達
83.4% (3兆6,144億元，2019年數據)。



大幅降低採購與資訊處理成本。



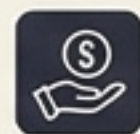
製造業貢獻 B2B
銷售增額逾 **6 成**。



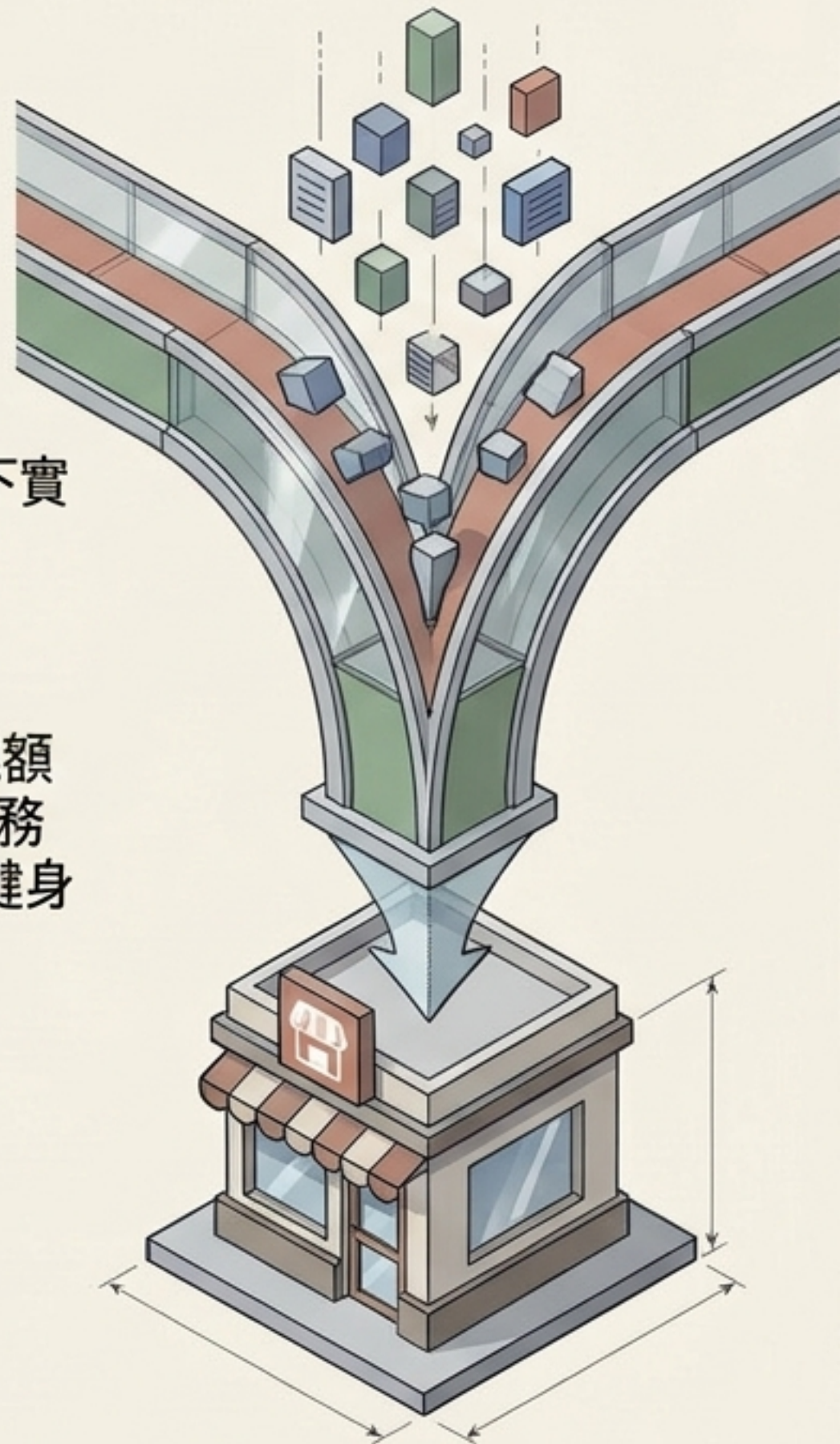
O2O 的 虛實融合



Online to Offline
(線上行銷帶動線下實體消費)。



解鎖佔國民消費總額
9 成的線下實體服務
市場 (如：餐飲、健身房、乾洗店等)。



資訊流

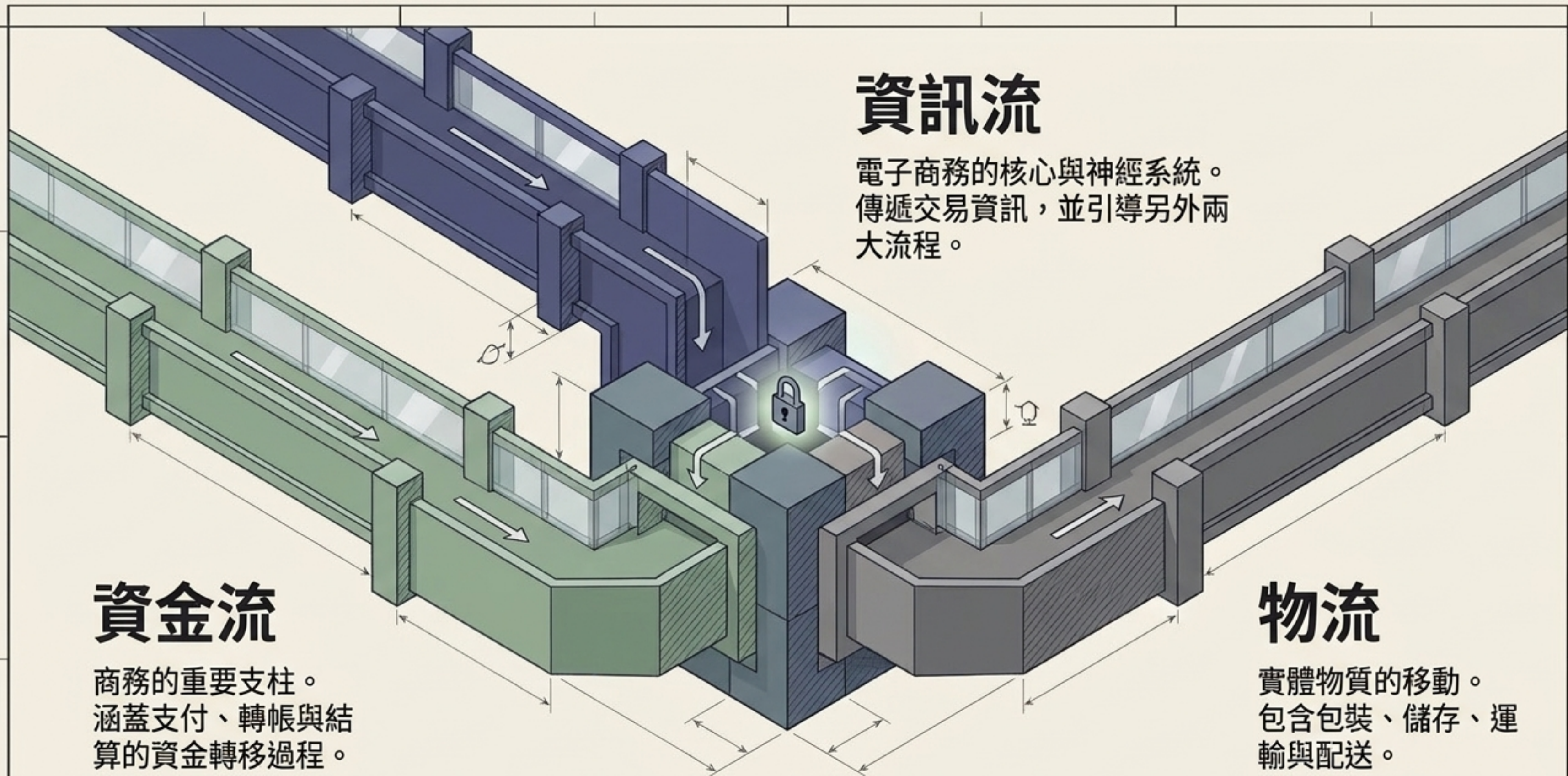
電子商務的核心與神經系統。
傳遞交易資訊，並引導另外兩大流程。

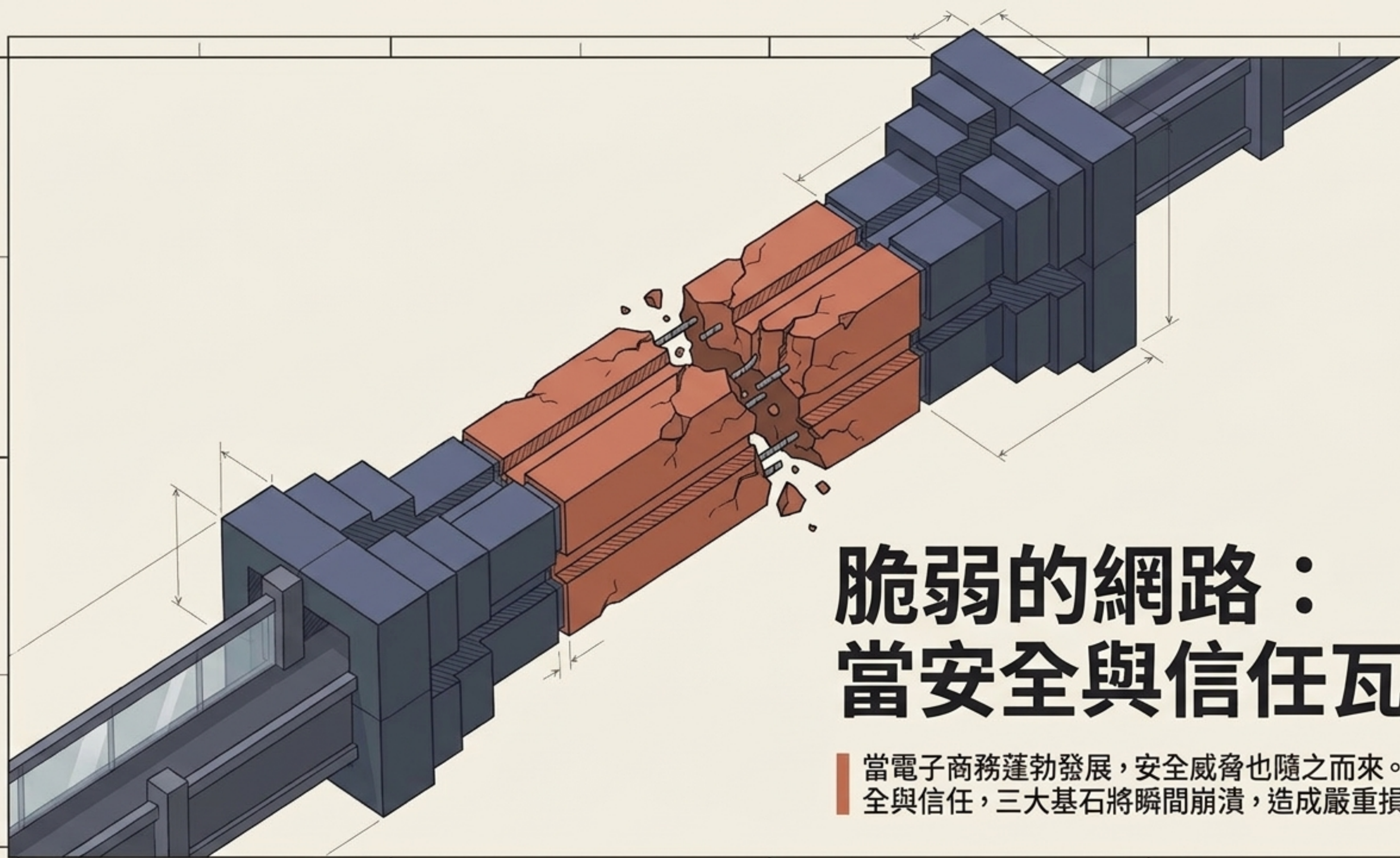
資金流

商務的重要支柱。
涵蓋支付、轉帳與結算的資金轉移過程。

物流

實體物質的移動。
包含包裝、儲存、運輸與配送。





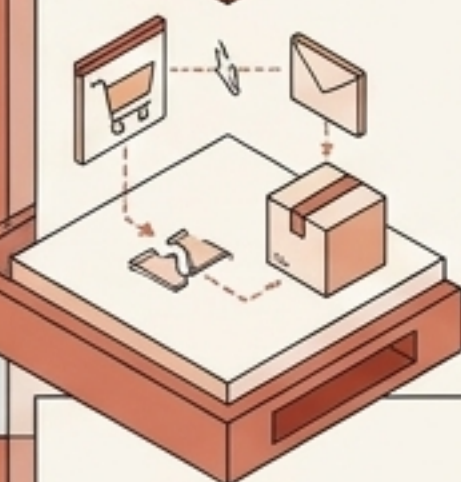
脆弱的網路： 當安全與信任瓦解

當電子商務蓬勃發展，安全威脅也隨之而來。失去安全與信任，三大基石將瞬間崩潰，造成嚴重損失。

買方面臨的威脅



遇假冒商家，遭騙取
資料與金錢。

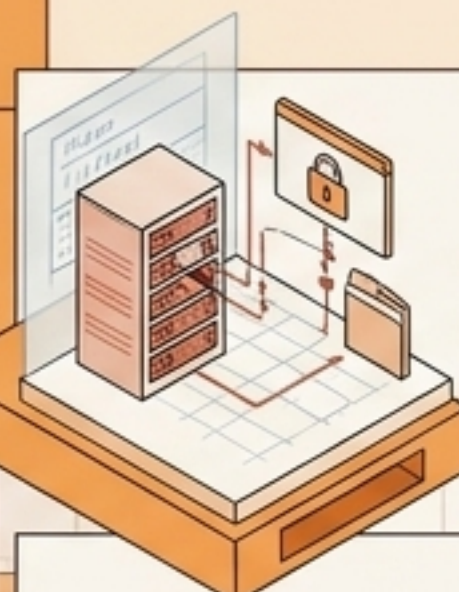


付款後未收到貨品或
收到瑕疵品。

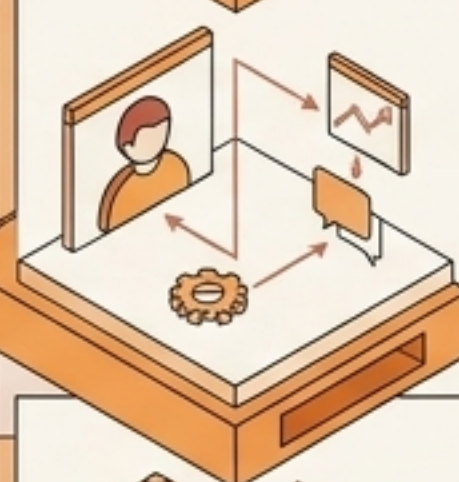


買方個資外洩，遭濫用
或進行詐騙。

賣方面臨的威脅



系統安全遭駭客破壞，
客戶資料庫遭竊。

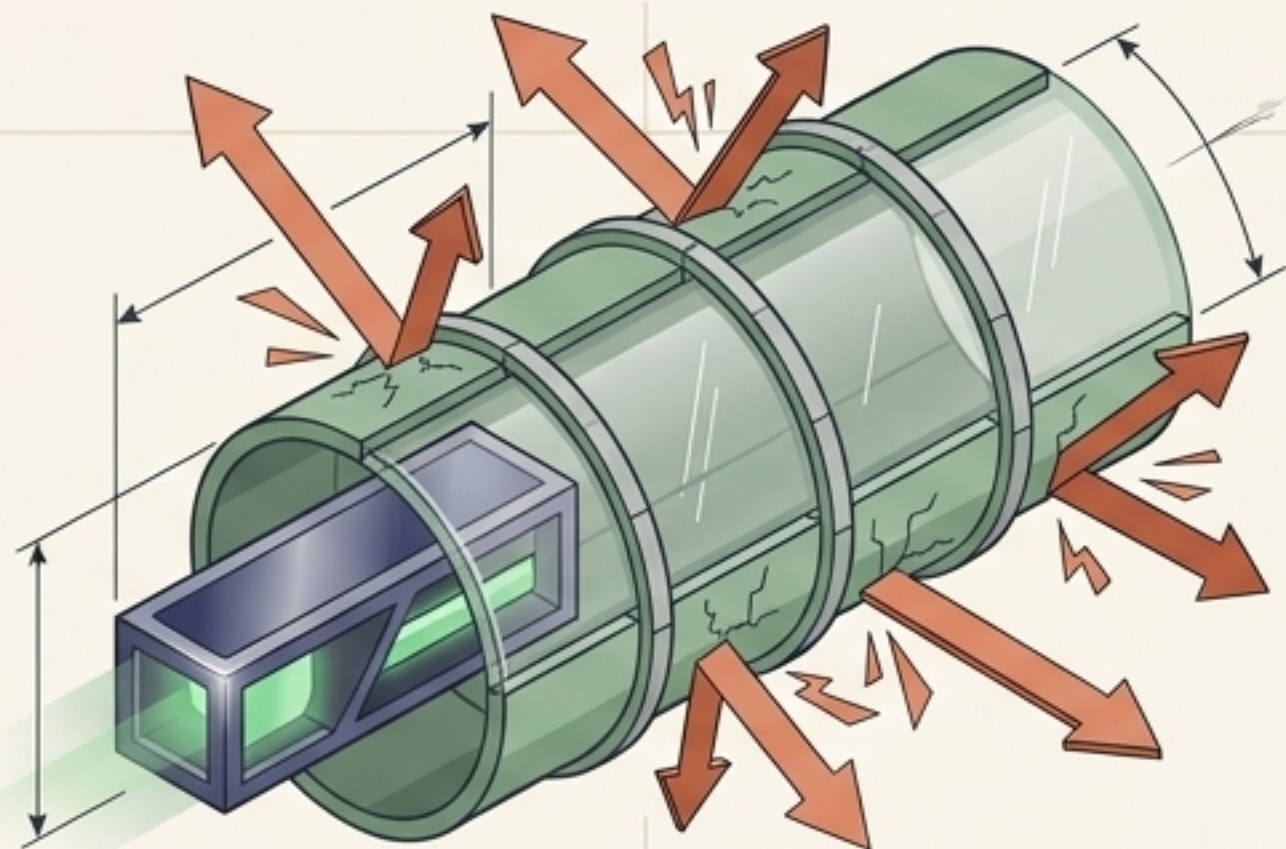


遇假冒的買方，擾亂
電子商務交易。



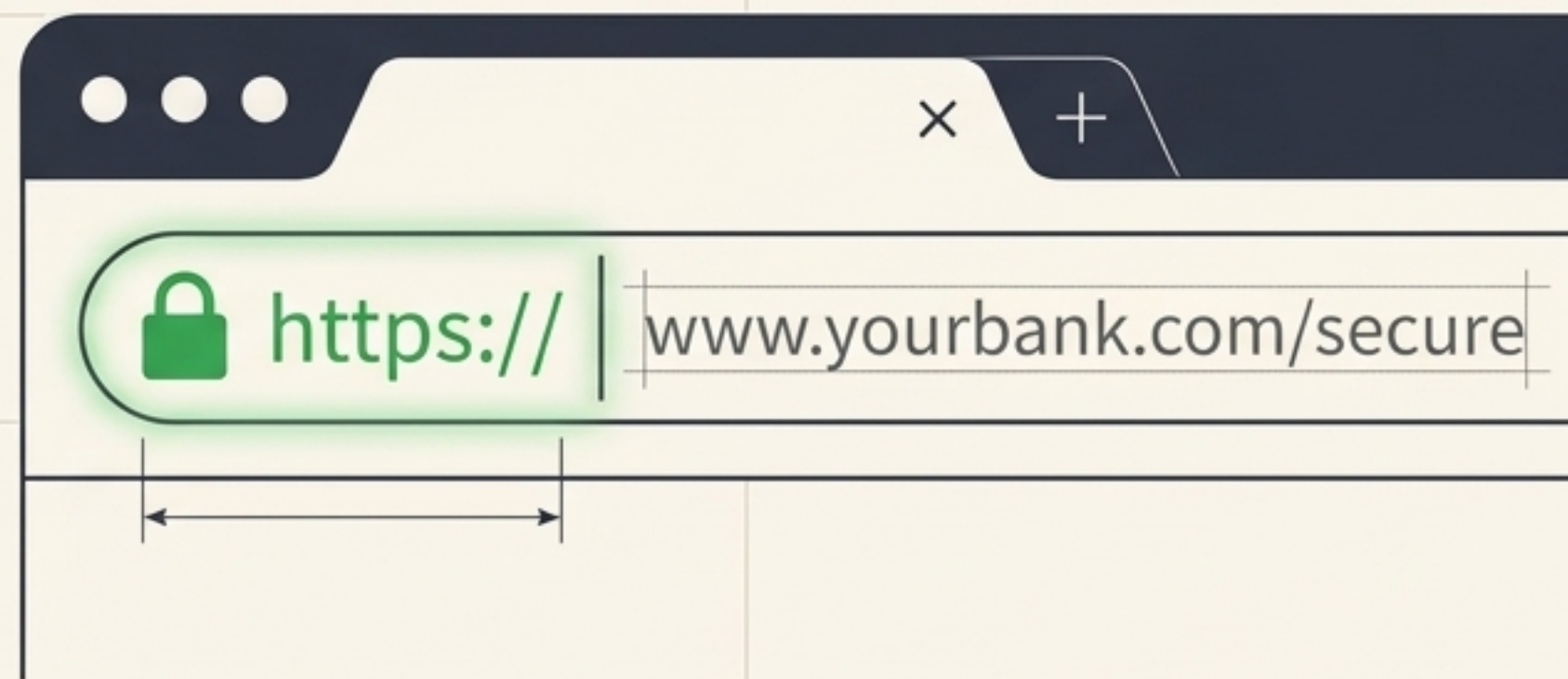
系統設計瑕疵，導致
買方信賴度低落。

第一道防線：SSL/TLS 安全傳輸協定



加密保護

在客戶端與伺服器間建立安全連線，防止信用卡號碼與個資在網路傳輸時遭監聽與竊取。



辨識特徵

瀏覽器會顯示綠色鎖頭與 https://（若未通過，則標示紅色並出現「✖」記號）。

傳統機制

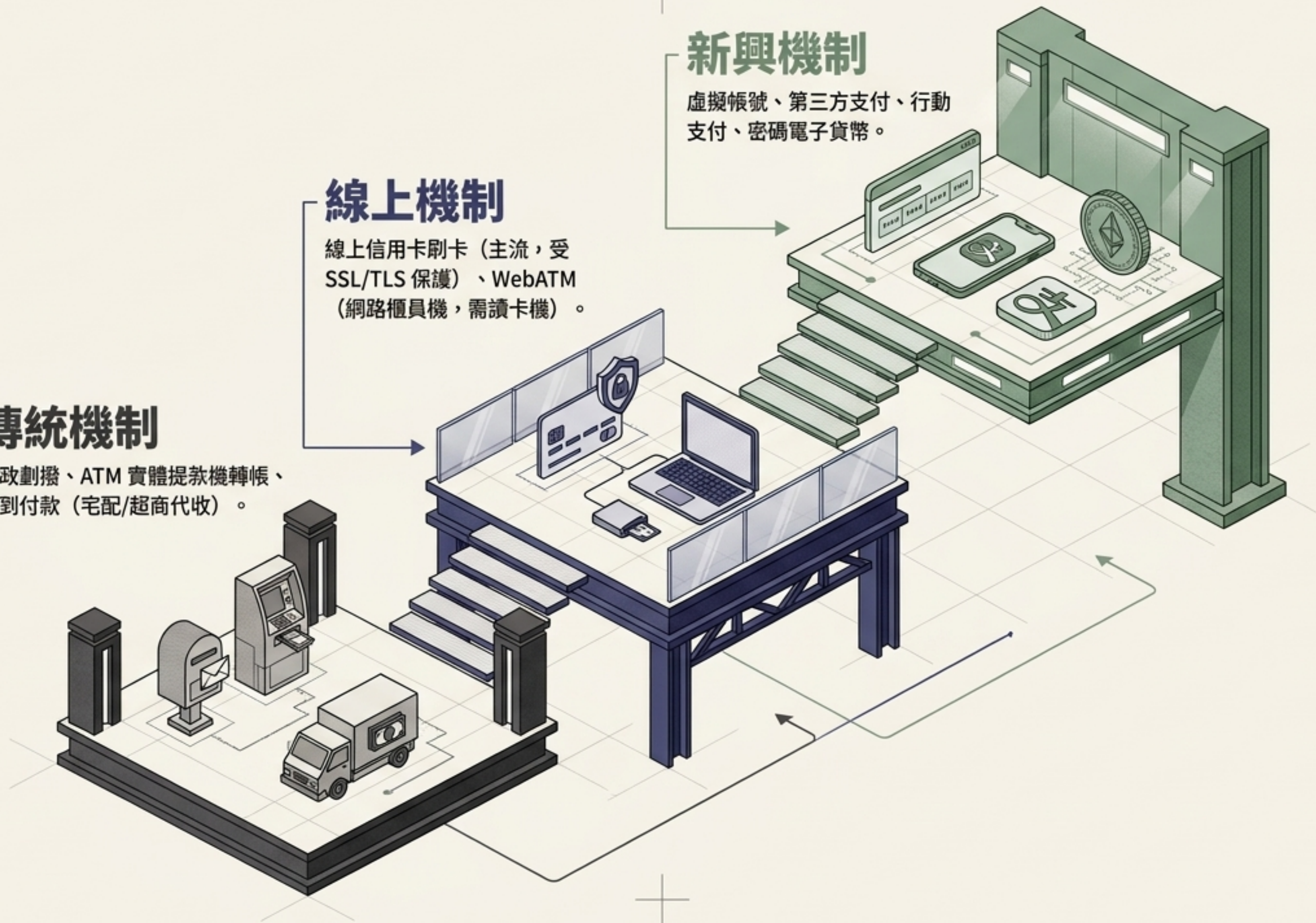
郵政劃撥、ATM 實體提款機轉帳、
貨到付款（宅配/超商代收）。

線上機制

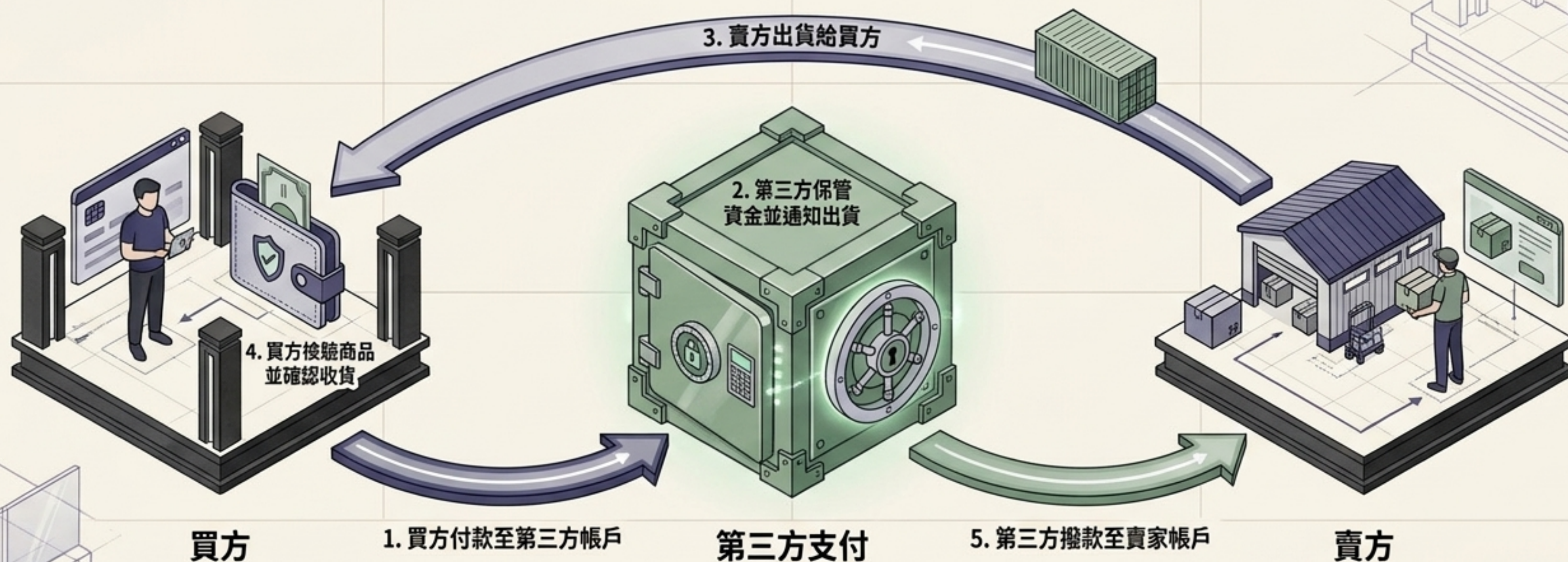
線上信用卡刷卡（主流，受
SSL/TLS 保護）、WebATM
（網路櫃員機，需讀卡機）。

新興機制

虛擬帳號、第三方支付、行動
支付、密碼電子貨幣。



第三方支付：第三方託管流程 (Escrow Process)



獨立且具信譽的仲介平台。徹底簡化金流，確保雙方權益，有效防堵詐騙。

虛擬帳號

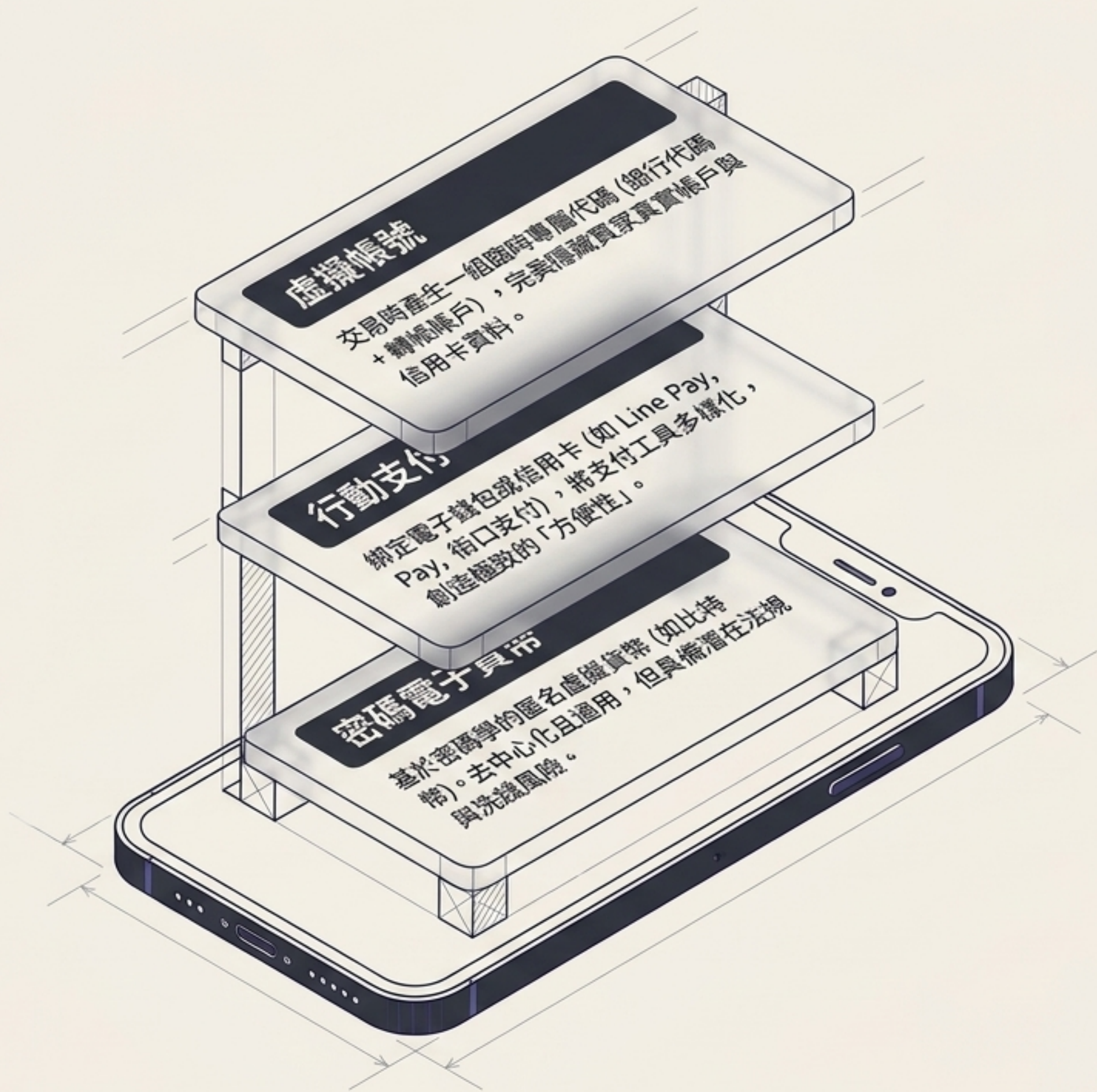
交易時產生一組臨時專屬代碼(銀行代碼+轉帳帳戶)，完美隱藏買家真實帳戶與信用卡資料。

行動支付

綁定電子錢包或信用卡(如 Line Pay, Pay, 街口支付)，將支付工具多樣化，創造極致的「方便性」。

密碼電子貝幣

基於密碼學的匿名虛擬貨幣(如比特幣)。去中心化且適用，但具備潛在法規與洗錢風險。



信任的終極保證：安全認證標章

官方身分識別

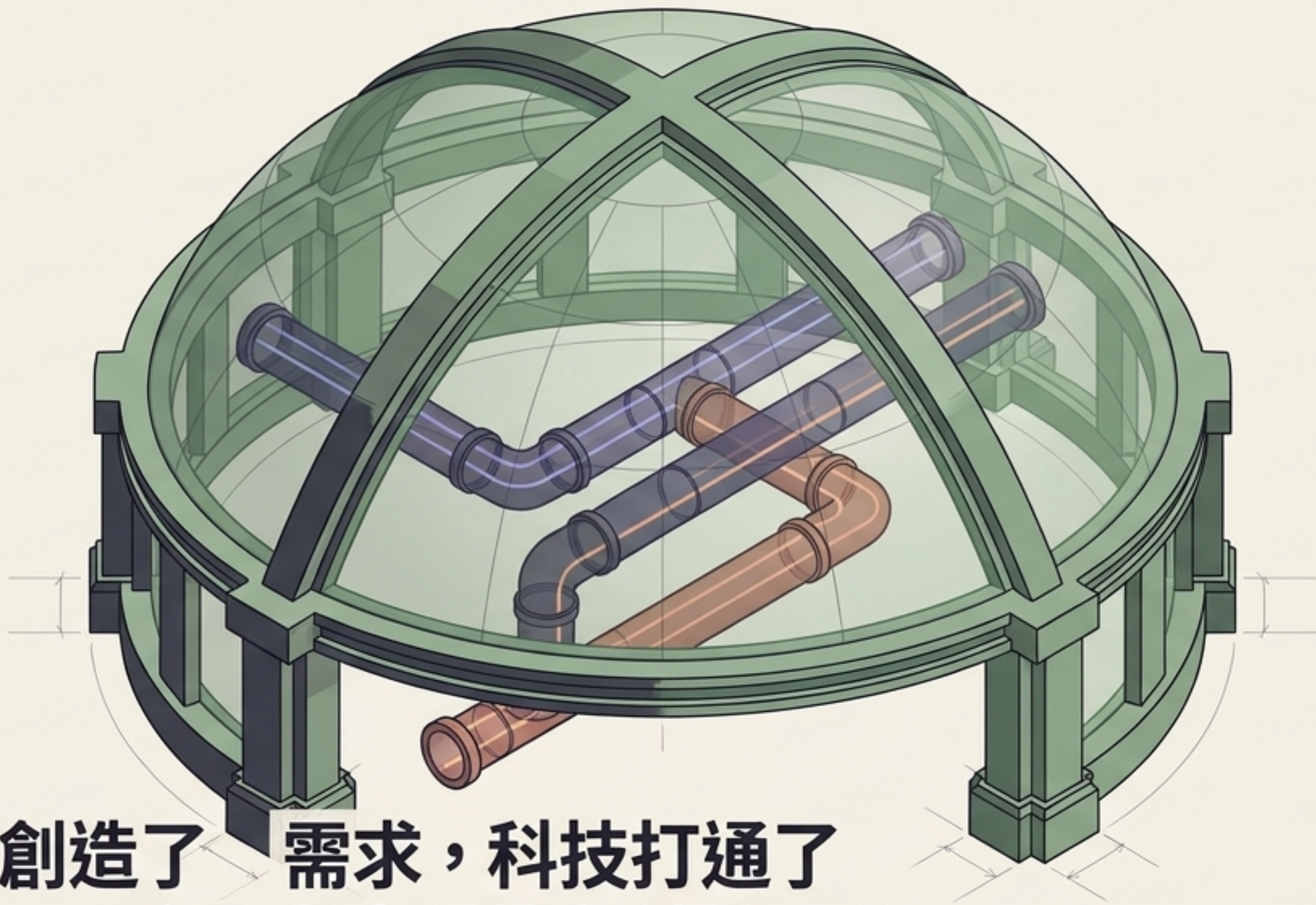
經濟部推廣之「網站身分識別標章」，動態顯示網站安全性，供消費者辨識。

資安掃描認證

網站安全測試認證，如 McAfee『McAfee Secure』、阿碼科技『HackAlert』、趨勢科技『Worry Free Security』。

國際財務/資安稽核

美國與加拿大會計師協會推出的 WebTrust 網站安全認證服務。



商業模式創造了需求，科技打通了
三大流程，而安全與支付機制鑄造了信任。

信任，才是電子商務運轉的真正引擎。